Informe de Evidencia Ambiental

Para certificación RTRS (soja responsable) · con sello de integridad

Syntra deja constancia de que los datos técnicos y la evidencia recogidos en este informe constituyen el registro fiel e inalterable del establecimiento a la fecha de emisión. Syntra no otorga la certificación: acompaña al productor y entrega a la entidad certificadora evidencia verificable.

Huella raíz: 087c435f2dd5586064d79595fda0fc124d4d91c79dcf7fb8f21b34caf55818f4

1 Establecimiento

Nombre	Establecimiento La Esperanza
RENSPA	14.123.0.00456/00
Ubicación	Dpto. Río Seco, Córdoba
Ecorregión	Chaco Seco
Lotes	4 lotes · 312 ha
Certificación objetivo	RTRS (soja responsable)

2 Estado de cumplimiento

Requisito	Estado	Evidencia	Cómo completarlo
Sin conversión de ecosistemas naturales	**Cumple**	cambio de cobertura firmado 0x5a07...	-
Geolocalización de los lotes	**Cumple**	polígono firmado 0x44c0...	-
Áreas de vegetación nativa mantenidas o restauradas	**Mejora necesaria**	cobertura nativa 3,1% del lote	implantar corredores B y C (3,0 ha; el A ya está implantado).
Plan de manejo de biodiversidad	**Mejora necesaria**	no hay plan cargado	Syntra lo genera a partir del diagnóstico y los corredores elegidos.
Buenas prácticas de aplicación de fitosanitarios	**Falta dato**	sin registros de aplicación	registrar las aplicaciones en "Registrar acción".

Plan de corredores: 4,2 ha en total (1,2 ha implantadas, 3 ha planificadas). Biodiversidad del Lote 3: 64 actual -> 78 proyectado.

3 Paquete de evidencia

El paquete contiene cada archivo de evidencia con su huella digital SHA-256, listados en el inventario de la sección 8.

Archivo contenedor	evidencia-SYN-2026-000184.zip
Política de retención	5 años desde la emisión

Escaneá para verificar en línea

4 Sellado de tiempo

Red	Blockchain Federal Argentina (BFA) · simulado
Hash del manifiesto	`43eccfeae1fc9306346b4db0de8e10370dc9a5d40269533b5267c7ee91627b1a`
Raíz del árbol de Merkle	`087c435f2dd5586064d79595fda0fc124d4d91c79dcf7fb8f21b34caf55818f4`
Transacción	`0x96936bc45e95e5c1416fc9f39cf7b9618e5bd5e79d4d3cbd05f470865e8fa826`
Número de bloque	58.897.589

Fecha/hora de sellado 13/11/2026 00:22 UTC

La huella del manifiesto forma parte del árbol de Merkle; el valor registrado en la BFA es la raíz, que certifica todas las evidencias con un único sello de tiempo.

5 Cómo verificarlo

1. Obtené el SHA-256 de cada archivo de evidencia.
2. Compará cada huella con el inventario (sección 8) y con el manifiesto.
3. Recalculá la raíz de Merkle a partir de las huellas del inventario.
4. Contrastá la raíz con el sello registrado en la BFA (transacción y bloque).
5. Si un solo dato cambió, la raíz no coincide.

6 Mapa del establecimiento



7 Historial de eventos

Fecha	Evento	Fuente
12/11/2026 17:20	Monitoreo de campo · 34 polinizadores y 12 enemigos naturales en el borde (Lote 3)	Técnico de campo + fotos georreferenciadas
12/11/2026 16:05	Corredor A implantado · 1,2 ha de nativas (Lote 3)	Productor + foto georreferenciada
12/11/2026 14:33	Plan de corredores propuesto · 4,2 ha (RTRS) (Lote 3)	Syntra · algoritmo v0.3
12/11/2026 14:32	Análisis de biodiversidad 64/100 (Lote 3)	Syntra · algoritmo v0.3
12/11/2026 14:31	NDVI medio 0,70 (Lote 3)	Sentinel-2 L2A (Copernicus)
12/11/2026 14:31	Cambio de cobertura 2020 -> 2026: 0 ha (Lote 3)	Sentinel-2 L2A (Copernicus)
12/11/2026 14:30	Sin focos de calor en el lote (Lote 3)	NASA FIRMS
11/11/2026 09:10	Siembra de maíz · 96 ha (Lote 1)	Declaración del productor
02/10/2026 08:45	Siembra de soja · 86 ha (Lote 3)	Declaración del productor

Fecha	Evento	Fuente
15/09/2026 17:02	Polígono del lote creado · 86,2 ha (Lote 3)	Productor

8 Inventario de archivos

Archivo	Descripción	Bytes	Hash SHA-256
establecimiento.json	Datos del establecimiento y ecorregión	1.276	`5e27b89660dbdf6969a9f5ee61b69d57 7d79447d82090af76fcd9453293e63ef`
lotes.geojson	Polígonos georreferenciados de 4 lotes	2.983	`6f8c01cbf99841cd87b5ab4c0fbd9310 9757699e47ee5dd2df937a1557f24728`
analisis-satelital.json	NDVI, cobertura, bosque nativo y focos de calor	653	`6efc5202625717206754 7571e56f4539 bf3412ffe4912beeb7e36bef11edc166`
cumplimiento-rtrs.json	Requisitos y estado de RTRS (soja responsable)	3.169	`e79185ee42688512c033d6dd93319f20 384322cfd93f7d62cc50fda50318167e`
corredores.json	Diseño y seguimiento de corredores biológicos	2.796	`0c4ee8e45c879310e4e280ba6be07fb5 6a11b6ebc8c6464c4cfb7259a817caa2`
monitoreos-campo.json	Conteos de polinizadores y enemigos naturales	601	`ee3f8bfecf704fd8b70d5b7eed49b175 94d5da8e96dc24e4dd6788a2eae4ab4c`
registros-campo.json	Registros de campo firmados (eventos)	2.518	`6503f80b106f578c3b582ad466cbcf07 e2a7f98ef085c7b701afc1f4b31f483e`
manifest.json	Manifiesto: lista de archivos con su huella SHA-256	1.193	`43eccfeae1fc9306346b4db0de8e1037 0dc9a5d40269533b5267c7ee91627b1a`